Laboratorio 1

Cálculo Numérico

Diego Rojo

Instrucciones

- Entrega un **script de Python** (`.py`) por cada problema.
- Responde a las preguntas en **comentarios** dentro del código.
- Se pueden consultar las **diapositivas** y los **scripts disponibles en Blackboard**.
- **No** está permitido el uso de otros recursos. En particular, **no** se podrán usar LLMs (ChatGPT, Gemini, Claude, Cursor, GitHub Copilot…) ni modelos de autocompletado de código.

Problema 1

Consideramos la función

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2+1} \; - \; x}$$

(a) Escribe una función en Python que evalúe $f(x)$ utilizando la expresión dada. Evalúa $f(x)$ para potencias crecientes de 10, empezando en $x = 10^4$, hasta que obtengas un error. ¿Por qué ha ocurrido el error? Explica en detalle qué fenómeno numérico está provocando este comportamiento.

(b) Busca una forma **algebraicamente equivalente** de escribir $f(x)$ que evite el fenómeno detectado en el apartado **(a)**. Evalúa de nuevo $f(x)$ para los mismos valores de x y calcula el **error absoluto** y el **error relativo** cometido en el apartado **(a)**.

Problema 2

Dados los siguientes dos valores:

$$x = 12345678912345 67.0, \qquad y = 12345678912345 66.0$$

(a) Calcula $x^2 - y^2$ usando **aritmética de enteros** de Python (sin el `.0`). Este resultado es **exacto**, ya que Python maneja enteros de precisión arbitraria.

(b) Ahora calcula $x^2 - y^2$ usando **coma flotante** (añadiendo el `.0`). ¿Coincide con el resultado exacto del apartado anterior? Calcula el **error absoluto** y el **error relativo** cometido y explica qué ha ocurrido.

(c) Recordamos la identidad notable $x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$. Calcula $(x - y)(x + y)$ usando los valores en coma flotante. ¿Coincide con el valor exacto o con el resultado del apartado **(b)**? Explica por qué esta reformulación produce (o no) un resultado más preciso.